

Trabalho Prático n.º 1

Protocolos de Transporte e Streaming para Serviços Multimédia

O trabalho deverá ser realizado em grupos de três estudantes. A duração prevista é de 2,5 aulas PL, complementadas por trabalho autónomo dos elementos do grupo ao longo do período definido.

O trabalho será realizado utilizando o **CORE Emulator** como bancada experimental. O ambiente de trabalho e os recursos necessários para a realização das experiências serão disponibilizados através da plataforma de e-learning.

1. Objetivos

Neste trabalho pretende-se experimentar e comparar diferentes mecanismos de comunicação utilizados na prestação de serviços multimédia sobre redes IP.

Utilizando o CORE como bancada experimental, serão analisadas diferentes soluções de streaming e transporte de conteúdos multimédia, considerando, nomeadamente, **streaming adaptativo sobre HTTP, HTTP/3 sobre QUIC e comunicação multimédia em tempo real através de RTP/RTCP**.

Pretende-se avaliar de que forma diferentes condições da rede, nomeadamente a **largura de banda disponível, o atraso e a perda de pacotes**, influenciam o comportamento das aplicações, dos protocolos utilizados e a qualidade do serviço disponibilizado aos utilizadores.

Ao longo do trabalho, os estudantes deverão recolher e analisar informação relativa ao tráfego gerado, comparar diferentes soluções e relacionar os resultados obtidos com as características dos respetivos protocolos.

No final do trabalho, os estudantes deverão ser capazes de:

- identificar os principais mecanismos utilizados na distribuição de conteúdos multimédia sobre redes IP;
- analisar o comportamento de soluções de streaming adaptativo perante alterações das condições da rede;
- compreender as principais diferenças entre transporte sobre TCP e transporte sobre QUIC;
- analisar o funcionamento de RTP/RTCP para comunicação multimédia em tempo real;
- comparar soluções unicast e multicast do ponto de vista do tráfego gerado e da escalabilidade;
- utilizar ferramentas de monitorização e análise de tráfego para suportar conclusões experimentais;
- **medir, comparar e interpretar** o comportamento das diferentes soluções estudadas.

2. Ferramentas

As principais ferramentas utilizadas ao longo do trabalho serão:

- CORE Emulator — emulação da infraestrutura de rede;
- tcpdump — captura de tráfego nos nós da topologia;
- Wireshark — análise das capturas de tráfego e produção de gráficos;
- FFmpeg / ffprobe — análise e manipulação de conteúdos multimédia;
- MPEG-DASH / DASH player — streaming adaptativo;
- nginx — servidor utilizado nas experiências HTTP/2;
- Caddy — servidor utilizado nas experiências HTTP/3;
- aplicações cliente/servidor HTTP/2/TCP e HTTP/3/QUIC — disponibilizadas para a realização das experiências;
- outras ferramentas auxiliares indicadas ao longo do enunciado.

O objetivo do trabalho não é a aprendizagem das ferramentas em si, mas a sua utilização para observar, medir e compreender o comportamento dos serviços e protocolos estudados.

3. Descrição Geral

O trabalho encontra-se organizado numa fase inicial de preparação e em três etapas experimentais.

- Na fase de preparação será validado o ambiente de trabalho e analisado o conteúdo multimédia que será utilizado nas diferentes experiências. Sempre que possível, os conteúdos, configurações e aplicações auxiliares serão previamente disponibilizados, de forma a reduzir o tempo dedicado a tarefas meramente operacionais.
- Na Etapa 1, será estudado o funcionamento do streaming adaptativo sobre HTTP, recorrendo a MPEG-DASH. Serão consideradas diferentes representações do mesmo conteúdo e serão alteradas as condições da rede de forma controlada, com o objetivo de observar a adaptação da aplicação e relacionar a representação selecionada com os recursos efetivamente disponíveis.
- Na Etapa 2, será analisado o transporte de conteúdos utilizando HTTP/3 sobre QUIC, comparando o seu comportamento com uma solução HTTP baseada em TCP. As experiências serão realizadas sob diferentes condições de atraso, perda de pacotes e disponibilidade de largura de banda, procurando identificar e interpretar diferenças relevantes entre as duas abordagens.
- Na Etapa 3, será estudada a transmissão multimédia em tempo real utilizando RTP/RTCP sobre UDP, comparando soluções unicast e multicast. Pretende-se analisar o impacto do aumento do número de clientes no tráfego transportado pela rede e discutir a escalabilidade das diferentes soluções.

Ao longo das diferentes etapas serão utilizados tcpdump para a recolha de tráfego e Wireshark para a análise das capturas e produção de gráficos. Quando adequado, serão também utilizadas outras fontes de informação para recolher evidências experimentais. O objetivo não é apenas verificar se cada solução funciona, mas sobretudo observar, medir, comparar e interpretar.

4. Preparação do ambiente experimental

O conteúdo multimédia, a topologia CORE e os scripts auxiliares necessários serão disponibilizados através do e-learning. Esta preparação pretende garantir que todos os grupos iniciam as experiências com um ambiente funcional e comparável, reduzindo o tempo dedicado a tarefas meramente operacionais durante as aulas PL.

Nota: Realize esta preparação antes da primeira aula PL sempre que possível. Se ocorrer um problema de instalação, acesso aos recursos ou execução dos scripts, resolva-o antes de iniciar as medições experimentais.

4.1. Pacote de recursos disponibilizado

Todo o material necessário à preparação e execução do TP1 será disponibilizado num único pacote. O pacote deverá ser descompactado de modo a que a pasta de recursos fique em ~/esr/TP1, com a seguinte estrutura:

```
~/esr/TP1/
├── topology/
│   ├── tp1.xml
│   ├── CORE-VERSION.txt
│   ├── README-TOPOLOGY.md
│   └── topology-reference.png
├── media/
│   ├── MEDIA-INFO.txt
│   ├── video_ref.mp4
│   ├── video_360p_500k.mp4
│   ├── video_540p_1000k.mp4
│   ├── video_720p_2000k.mp4
│   └── video_rtp.mp4
├── dash/
│   ├── prepare_dash.sh
│   ├── start-dash-server.sh
│   ├── open-dash-player.sh
│   ├── player.html
│   ├── dash.all.min.js
│   └── content/          (gerada por prepare_dash.sh)
├── http23/
│   ├── start-http2-server.sh
│   ├── start-http3-server.sh
│   ├── get-http2.sh
│   ├── get-http3.sh
│   └── certs/
│       ├── tp1.crt
│       └── tp1.key
├── multicast/
│   ├── enable-multicast.sh
│   └── README.txt
├── rtp/
│   └── README.txt
└── scripts/
```

```

|   |— check-media.sh
|   |— check-package.sh
|   |— tp1-env.sh
|— tools/
|   |— curl-http3/bin/curl
|— results/
                                     (capturas, logs e resultados do grupo)

```

Exemplo de instalação do pacote:

```
mkdir -p ~/esr
unzip ESR-TP1-26-27-resources.zip -d ~/esr
```

Os scripts fornecidos servem para uniformizar a preparação do ambiente e reduzir o tempo dedicado a configuração técnica. A sua implementação não constitui objeto de avaliação, mas recomenda-se a sua consulta para compreender os comandos e parâmetros utilizados.

O ficheiro video_ref.mp4 contém o conteúdo multimédia de referência. As três representações utilizadas no MPEG-DASH - video_360p_500k.mp4, video_540p_1000k.mp4 e video_720p_2000k.mp4 - correspondem ao mesmo conteúdo e à mesma linha temporal, tendo sido codificadas com diferentes resoluções e débitos. O ficheiro video_rtp.mp4 é uma versão preparada para as experiências RTP/RTCP. Todos os vídeos fornecidos incluem ainda uma pista de áudio AAC-LC sintética de referência. Nas três representações DASH, o áudio é comum às diferentes qualidades de vídeo e é empacotado como um Adaptation Set separado.

Os seguintes artefactos serão produzidos durante a realização do TP e não são fornecidos previamente:

- dash/content/video_manifest.mpd e os segmentos MPEG-DASH, gerados pelo script prepare_dash.sh;
- rtp/pc1.sdp, rtp/pc2.sdp, rtp/pc3.sdp e rtp/pc4.sdp, gerados pelo FFmpeg nas experiências RTP unicast;
- rtp/multicast.sdp, gerado pelo FFmpeg na experiência RTP multicast;
- ficheiros .pcap, tabelas e restantes dados experimentais produzidos pelo grupo.

Nota: Não altere a organização das pastas durante o TP. No ambiente WSL, o pacote fica em ~/esr/TP1. Nos terminais CORE/VCMD, que normalmente são executados como root, o símbolo ~ pode apontar para /root; após carregar tp1-env.sh utilize a variável \$TP1_ROOT nos comandos.

4.2. Topologia experimental

A mesma topologia-base será utilizada nas três etapas do TP1. Esta opção permite que as diferentes experiências sejam realizadas sobre uma infraestrutura comum e facilita a comparação dos resultados obtidos.

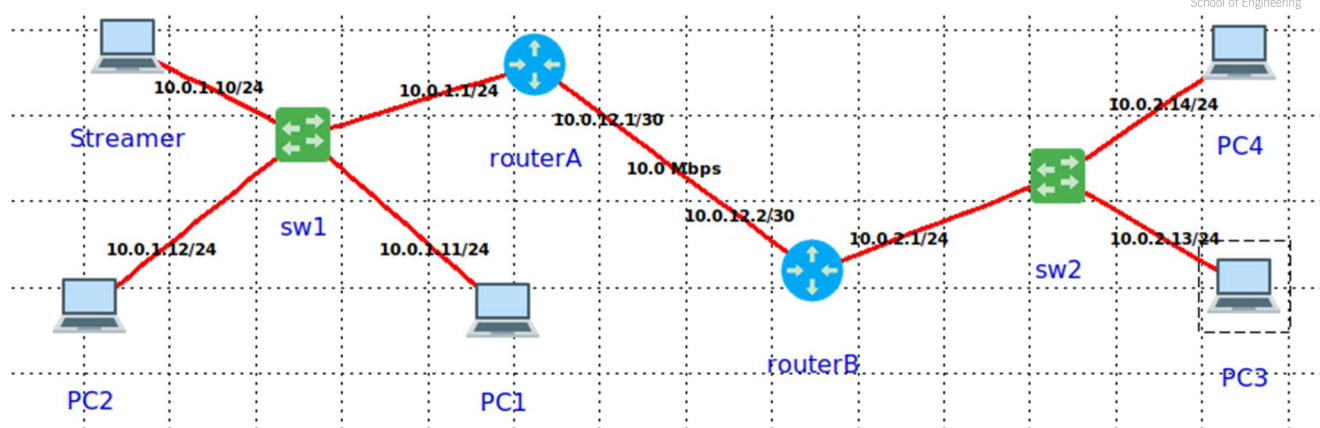


Figura 1 - Topologia-base do TP1.

A topologia é constituída pelos seguintes elementos:

- **Streamer** — servidor de conteúdos utilizado nas três etapas;
- **PC1 e PC2** — clientes ligados à rede de acesso associada ao switch sw1;
- **PC3 e PC4** — clientes ligados à rede de acesso associada ao switch sw2;
- **routerA e routerB** — routers que interligam as duas redes de acesso;
- **routerA $\leftrightarrow$ routerB** — ligação de teste principal, na qual serão alterados de forma controlada a largura de banda, o atraso e a perda de pacotes.

Salvo indicação em contrário, o PC3 será utilizado como cliente de referência nas Etapas 1 e 2. Na Etapa 3 serão utilizados os quatro clientes.

O pacote fornecido inclui a configuração auxiliar necessária para ativar o encaminhamento multicast entre as duas redes. Esta configuração será ativada, na Etapa 3, através do script `enable-multicast.sh`. Não se pretende que os estudantes configurem protocolos de encaminhamento multicast; o objetivo da Etapa 3 é analisar o efeito do multicast no tráfego transportado pela rede.

4.3. Validação do ambiente

1. Inicie o ambiente WSL2/Ubuntu e o CORE Emulator.

```
sudo core-gui
```

2. No CORE, abra o ficheiro `~/esr/TP1/topology/tp1.xml` e inicie a sessão de emulação.

3. Na topologia, identifique o servidor Streamer, os clientes PC1-PC4, os routers routerA e routerB e a ligação de teste routerA-routerB.

4. Em cada shell que utilizar ao longo do TP, carregue as variáveis de ambiente fornecidas no pacote.

```
source "$(find /home -maxdepth 5 -type f -path '*/esr/TP1/scripts/tp1-env.sh' -print -
quit)"
export GROUP=PL14 # substitua PL14 pelo identificador do seu grupo
```

5. A partir do Streamer, confirme a conectividade IP com o PC3 e consulte a tabela de encaminhamento. O endereço de PC3 encontra-se na variável \$PC3_IP.

```
ping -c 4 $PC3_IP
ip route
```

6. Repita um teste de conectividade para PC1, PC2 e PC4. Todos os clientes deverão estar acessíveis antes de prosseguir.

7. Analise o ficheiro multimédia de referência com ffprobe.

```
ffprobe -hide_banner $TP1_ROOT/media/video_ref.mp4
```

Registe, pelo menos, o codec, a resolução, o frame rate, a duração e o débito aproximado.

8. Reproduza o ficheiro localmente e confirme que o conteúdo está íntegro.

```
ffplay $TP1_ROOT/media/video_ref.mp4
```

9. No CORE, abra o Wireshark na ligação routerA-routerB. Faça uma captura curta de um ping entre Streamer e PC3 e confirme que os pacotes ICMP são visíveis.

```
icmp
```

10. Guarde esta captura apenas como teste, caso pretenda. Não é necessário incluí-la no relatório se não acrescentar informação à análise.

Nota: Sempre que alterar a largura de banda, o atraso ou a perda de pacotes de uma ligação, registe os valores aplicados. Estes valores deverão constar do relatório e constituem parte da prova das condições em que as experiências foram realizadas.

Captura de tráfego com tcpdump

Nas experiências seguintes, as capturas de tráfego poderão ser realizadas com tcpdump a partir do terminal do nó indicado. Os ficheiros obtidos serão posteriormente analisados no Wireshark.

Antes de iniciar uma captura, identifique as interfaces disponíveis:

```
ip -br addr
```

Por exemplo, para realizar uma captura completa na interface eth0:

```
tcpdump -i eth0 -s 0 -w /tmp/captura.pcap
```

O parâmetro -s 0 garante que os pacotes são capturados integralmente. Termine a captura com Ctrl+C.

O tcpdump grava as capturas no formato PCAP, que pode ser aberto diretamente no Wireshark. Para guardar a captura na pasta de resultados:

```
mv /tmp/captura.pcap $TP1_ROOT/results/captura.pcap
```

O ficheiro PCAP poderá então ser aberto no Wireshark:

```
cd "$TP1_ROOT/results"
explorer.exe .
wireshark captura.pcap &
```

Sempre que possível, utilize um filtro de captura no tcpdump para limitar o ficheiro ao tráfego relevante para a experiência. Note que os filtros de captura do tcpdump e os filtros de visualização do Wireshark utilizam sintaxes diferentes.

4.4. Perfil experimental atribuído ao grupo

Para além do cenário de referência comum a todos os grupos, cada grupo utilizará um perfil experimental. O perfil é determinado pelo último algarismo do identificador do grupo:

GRUPOS TERMINADOS EM	PERFIL
0 ou 1	A
2 ou 3	B
4 ou 5	C
6 ou 7	D
8 ou 9	E

Os parâmetros a utilizar são:

PERFIL	LARGURA DE BANDA	ATRASSO CORE (POR SENTIDO)	PERDA
A	4 Mbit/s	10 ms	2%
B	10 Mbit/s	80 ms	2%
C	10 Mbit/s	10 ms	1%
D	10 Mbit/s	80 ms	1%
E	4 Mbit/s	80 ms	1%

Registe também a letra do perfil numa variável de shell para facilitar a identificação dos ficheiros produzidos. Por exemplo, para o Perfil C:

```
export PROFILE=C
```

Para aplicar um perfil, selecione no CORE a ligação routerA-routerB e altere nas propriedades da ligação os parâmetros de bandwidth, delay e loss para os valores indicados na tabela.

Depois de aplicar o perfil, utilize ping entre PC3 e Streamer para medir o RTT efetivamente observado e registe o valor médio.

```
ping -c 10 $STREAMER_IP
```

Nota: No CORE, o campo Delay representa o atraso configurado por sentido na ligação. Com Symmetric Link Effects, um Delay de 10 ms (10000 µs no GUI) contribui aproximadamente com 20 ms para o RTT. Utilize sempre o RTT efetivamente medido por ping na análise dos resultados.

Sugestão para grupos de três estudantes: durante as medições, um elemento controla os parâmetros da rede no CORE, outro controla a aplicação/cliente e o terceiro acompanha o Wireshark e regista os resultados. Os papéis podem ser alternados entre experiências.

4.5. Baseline HTTP simples

Antes das experiências principais, realize uma transferência HTTP simples entre Streamer e PC3. Esta baseline é curta e serve para validar o caminho de dados, identificar a pilha HTTP/TCP e estabelecer uma referência inicial de tráfego.

1. Reponha a ligação routerA-routerB para 10 Mbit/s, 10 ms de atraso e 0% de perda.
2. No Streamer, entre na pasta onde se encontra o ficheiro de teste e inicie um servidor HTTP simples.

```
cd $TP1_ROOT/media
python3 -m http.server 8080 --bind 0.0.0.0
```

3. No PC3, confirme o acesso ao servidor e descarregue o ficheiro de teste.

```
curl -I http://$STREAMER_IP:8080/video_ref.mp4
curl -o /tmp/http_baseline.mp4 http://$STREAMER_IP:8080/video_ref.mp4
```

4. No PC3, inicie uma captura do tráfego HTTP:

```
tcpdump -i eth0 -s 0 -w /tmp/http_baseline.pcap "tcp port 8080 and host $STREAMER_IP"
```

5. Mantendo a captura ativa, abra outro terminal no PC3 e repita a transferência:

```
curl -o /tmp/http_baseline.mp4 http://$STREAMER_IP:8080/video_ref.mp4
```

Quando a transferência terminar, volte ao terminal do tcpdump e termine a captura com Ctrl+C.

6. Guarde a captura na pasta de resultados:

```
mv /tmp/http_baseline.pcap $TP1_ROOT/results/${GROUP}_HTTP_baseline.pcap
```

Abra posteriormente o ficheiro no Wireshark e utilize, por exemplo, o filtro:

```
tcp.port == 8080
```

Na captura, identifique a pilha IP/TCP/HTTP e utilize Statistics > I/O Graphs para obter uma indicação do débito ao longo da transferência.

7. Confirme que o ficheiro recebido tem o mesmo tamanho do original; se pretender, valide também o hash.

```
ls -lh $TP1_ROOT/media/video_ref.mp4 /tmp/http_baseline.mp4
sha256sum $TP1_ROOT/media/video_ref.mp4 /tmp/http_baseline.mp4
```

Evidência mínima para o relatório: uma captura ou figura do Wireshark que mostre a pilha HTTP/TCP e informação de tráfego útil para a análise. Esta evidência deverá comprovar a execução e servir de referência para as comparações posteriores.

5. Etapa 1 - Streaming adaptativo sobre HTTP (MPEG-DASH)

Nesta etapa pretende-se estudar o comportamento de um serviço de streaming adaptativo sobre HTTP, recorrendo a MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). O mesmo conteúdo será

disponibilizado em várias representações, com diferentes resoluções e débitos, permitindo ao cliente adaptar a reprodução às condições da rede.

O objetivo é relacionar experimentalmente:

condições da rede → débito efetivo → representação selecionada → qualidade de experiência

5.1. Preparação do conteúdo MPEG-DASH

Serão disponibilizadas três representações do mesmo conteúdo multimédia. As três possuem a mesma duração e, tanto quanto possível, o mesmo codec, frame rate e alinhamento temporal; diferem essencialmente na resolução e no débito de vídeo. Para simplificar a análise, serão designadas R1, R2 e R3:

REP.	FICHEIRO	RESOLUÇÃO	DÉBITO
R1	video_360p_500k.mp4	360p	500 kbit/s
R2	video_540p_1000k.mp4	540p	1,0 Mbit/s
R3	video_720p_2000k.mp4	720p	2,0 Mbit/s

1. Analise individualmente as três representações com ffprobe.

```
ffprobe -hide_banner $TP1_ROOT/media/video_360p_500k.mp4
ffprobe -hide_banner $TP1_ROOT/media/video_540p_1000k.mp4
ffprobe -hide_banner $TP1_ROOT/media/video_720p_2000k.mp4
```

2. Registe, para cada representação, a resolução, o codec, o frame rate, a duração e o débito aproximado.

3. Prepare o conteúdo DASH utilizando o script disponibilizado.

```
cd $TP1_ROOT/dash
chmod +x prepare_dash.sh start-dash-server.sh open-dash-player.sh
./prepare_dash.sh
```

Nota: O script utiliza as três representações existentes em \$TP1_ROOT/media e gera o MPD e os segmentos DASH em \$TP1_ROOT/dash/content. A saída apresenta um resumo do número de representações e segmentos gerados. Os estudantes não têm de implementar o script; devem, contudo, consultar o seu conteúdo e compreender os comandos executados.

4. Confirme que o ficheiro MPD e os segmentos foram criados.

```
ls -lh $TP1_ROOT/dash/content
```

5. Inspeccione o ficheiro MPD e localize as representações disponíveis.

```
grep -E 'Representation|bandwidth|width|height'
$TP1_ROOT/dash/content/video_manifest.mpd
```

6. Registe o identificador, a resolução e o atributo bandwidth de cada representação e compare-os com os valores obtidos através do ffprobe.

5.2. Arranque do serviço e validação do player

1. Inicie a topologia CORE e confirme a conectividade entre Streamer e PC3.

2. No Streamer, inicie o servidor DASH fornecido. O servidor serve player, MPD e segmentos por HTTP/1.1 e desativa cache/respostas condicionais, garantindo que cada segmento atravessa a ligação experimental e pode ser observado no Wireshark.

```
cd $TP1_ROOT/dash
./start-dash-server.sh
```

3. No PC3, confirme que o MPD está acessível através da rede.

```
curl -I http://$STREAMER_IP:8080/content/video_manifest.mpd
```

4. Inicie o player DASH utilizando o script disponibilizado. O script inicia uma sessão Firefox limpa para cada ensaio e trata automaticamente a configuração de áudio WSLg quando disponível.

```
cd $TP1_ROOT/dash
./open-dash-player.sh PC3
```

Nota: O script abre no PC3 o player fornecido em player.html, configurado para utilizar o MPD servido pelo Streamer. Não se pretende que configure manualmente X11, perfis do browser, PulseAudio/WSLg ou bibliotecas JavaScript. O player utiliza ABR automático com alvo de buffer reduzido para aproximadamente 8-10 s, de modo a tornar as transições observáveis durante a experiência.

5. Confirme que o vídeo e o áudio de referência são reproduzidos. No player, identifique R1/R2/R3, resolução, bitrate nominal, throughput estimado, buffer e contador de rebuffering real.

6. Abra o Wireshark na ligação routerA-routerB e utilize um filtro associado à porta do servidor HTTP.

```
tcp.port == 8080
```

5.3. Cenário de referência

Configure a ligação routerA-routerB com as condições seguintes:

PARÂMETRO	VALOR
Largura de banda	10 Mbit/s
Atraso CORE (por sentido)	10 ms
Perda de pacotes	0%

1. Interrompa qualquer reprodução anterior, inicie uma nova captura Wireshark e execute novamente open-dash-player.sh PC3. O script cria um perfil Firefox limpo para o novo ensaio.

2. Mantenha a reprodução durante pelo menos 60 segundos. No cenário de referência, aguarde a estabilização da representação e do buffer.

3. Registe a representação selecionada no início e após estabilização da reprodução, bem como o throughput e o buffer apresentados pelo player.

4. No Wireshark, utilize Statistics > I/O Graphs, com intervalo aproximado de 1 segundo, para observar a evolução do débito.
5. Determine um valor representativo para o débito médio numa zona estável da reprodução e registe-o.
6. Identifique a pilha protocolar utilizada no transporte dos segmentos DASH.
7. Guarde a captura com um nome normalizado.

```
$TP1_ROOT/results/${GROUP}_E1_baseline.pcap
```

Registe os resultados:

CENÁRIO	BW CONFIG.	RTT	PERDA	REPRESENTAÇÃO	DÉBITO
Referência					

5.4. Experiência de variação dinâmica da largura de banda

Nesta experiência pretende-se provocar mudanças de representação durante uma única sessão de reprodução. Mantenha o atraso e a perda constantes e altere apenas a largura de banda da ligação routerA-routerB.

INTERVALO	LARGURA DE BANDA DISPONÍVEL
0-30 s	10 Mbit/s
30-60 s	2 Mbit/s
60-90 s	800 kbit/s
90-120 s	5 Mbit/s

1. Reponha os parâmetros iniciais: 10 Mbit/s, 10 ms e 0% de perda.
2. Prepare a tabela de registo. Recomenda-se que um elemento do grupo controle os parâmetros da rede no CORE e outro acompanhe o player/Wireshark.
3. Inicie a captura Wireshark e uma nova execução do player. O player inicia um relógio de experiência T+0 s e mantém separadamente o tempo do vídeo.
4. Aos 30 s, 60 s e 90 s, altere apenas a largura de banda para os valores indicados na tabela. Imediatamente após clicar Apply no CORE, clique no botão correspondente no player para marcar a condição de rede no log.
5. O player regista automaticamente mudanças de R1/R2/R3 e eventos de rebuffering durante a reprodução. Observe o intervalo entre cada alteração da rede e a mudança de representação.
6. Termine a experiência após pelo menos 120 s, guarde a captura e utilize o botão Guardar log do player para conservar o registo dos eventos.

```
$TP1_ROOT/results/${GROUP}_E1_dinamico.pcap
```

7. Analise o gráfico de débito no Wireshark e o log do player, relacionando as alterações de largura de banda com throughput, buffer, representação seleccionada e eventuais episódios de rebuffering.

INTERVALO	BW CONFIG.	DÉBITO	REPRESENTAÇÃO	INSTANTE/MUDANÇA ABR	INTERRUPÇÃO?
0-30 s	10 Mbit/s				
30-60 s	2 Mbit/s				
60-90 s	800 kbit/s				
90-120 s	5 Mbit/s				

5.5. Experiência com o perfil atribuído ao grupo

1. Consulte o perfil A-E atribuído ao grupo na Secção 4 e configure a ligação routerA-routerB com os respetivos valores.

2. Meça o RTT observado entre PC3 e Streamer e registe o valor médio.

```
ping -c 10 $STREAMER_IP
```

3. Reinicie o player através de open-dash-player.sh PC3, inicie uma nova captura Wireshark e realize uma reprodução de, pelo menos, 60 segundos.

4. Registe a representação seleccionada, o débito observado, o buffer e eventuais episódios de rebuffering. Guarde o log do player se este contribuir para a análise.

5. Compare diretamente estes resultados com o cenário de referência. Não altere outros parâmetros durante a comparação.

6. Guarde a captura representativa.

```
$TP1_ROOT/results/${GROUP}_E1_perfil_${PROFILE}.pcap
```

5.6. Evidências e questões

O relatório deverá incluir prova de execução e evidência experimental suficiente para sustentar a discussão. Para esta etapa, inclua pelo menos:

- um excerto ou captura do MPD que identifique as diferentes representações;
- uma figura, tabela ou gráfico que mostre a relação entre débito disponível/observado e representação seleccionada;
- evidência da experiência dinâmica, mostrando mudanças de representação e os instantes marcados das alterações da largura de banda; o log exportado pelo player pode ser utilizado como suporte;
- uma comparação quantitativa entre o cenário de referência e o perfil experimental do grupo.

As evidências devem ser acompanhadas de interpretação. Evite capturas que apenas mostrem comandos já descritos no guião.

Questão 1. Qual é a relação entre a largura de banda disponível e a representação seleccionada pelo cliente? Justifique com valores obtidos nas experiências.

Questão 2. Quando as condições da rede são alteradas, a mudança de representação ocorre imediatamente? Descreva o comportamento observado e apresente uma explicação possível.

Questão 3. Qual é o papel do ficheiro MPD no MPEG-DASH? Identifique no MPD utilizado informação relevante para o processo de adaptação.

Questão 4. Compare o cenário de referência com o perfil atribuído ao grupo. Que diferenças observou no débito, representação selecionada e qualidade de experiência?

Questão 5. O débito nominal indicado para uma representação corresponde exatamente ao débito observado na rede? Explique eventuais diferenças.

Questão 6. Que condições originaram interrupções ou degradação visível da reprodução? Relacione as observações com as métricas recolhidas.

6. Etapa 2 - HTTP/2 sobre TCP vs HTTP/3 sobre QUIC

Nesta etapa pretende-se comparar experimentalmente HTTP/2 sobre TCP e HTTP/3 sobre QUIC. O objetivo não é implementar estes protocolos, mas executar duas soluções previamente configuradas sob as mesmas condições de rede e medir o efeito das respetivas pilhas protocolares no tempo de transferência e no débito obtido.

A comparação utilizará o ficheiro \$TP1_ROOT/media/video_ref.mp4 nas duas soluções, sobre a mesma topologia e com os mesmos parâmetros de rede. Os scripts get-http2.sh e get-http3.sh guardam as cópias recebidas, respetivamente, em /tmp/http2_video_ref.mp4 e /tmp/http3_video_ref.mp4. Cada medição deverá iniciar uma nova execução do cliente, evitando reutilização de cache ou de uma ligação anterior.

6.1. Preparação da experiência

No pacote do TP1 são fornecidos quatro scripts em \$TP1_ROOT/http23 para uniformizar o arranque dos servidores e as transferências. O script start-http2-server.sh inicia o servidor HTTP/2 utilizando nginx; start-http3-server.sh inicia o servidor HTTP/3 utilizando Caddy; get-http2.sh realiza a transferência HTTP/2 utilizando o curl do sistema; e get-http3.sh utiliza a versão de curl com suporte QUIC/HTTP/3 disponibilizada no pacote do TP. Os estudantes não têm de instalar, compilar ou configurar estas aplicações manualmente. Os scripts fornecidos asseguram a utilização das versões e opções necessárias à experiência. Recomenda-se, contudo, a sua consulta para identificar as aplicações e os parâmetros utilizados.

1. Inicie a topologia e valide a conectividade Streamer-PC3.
2. Reponha a ligação routerA-routerB para 10 Mbit/s, 10 ms e 0% de perda.
3. No Streamer, abra dois terminais e inicie os servidores HTTP/2 e HTTP/3.

```
cd $TP1_ROOT/http23
./start-http2-server.sh
./start-http3-server.sh
```

4. No PC3, confirme que consegue descarregar o mesmo ficheiro através das duas soluções.

```
cd $TP1_ROOT/http23
./get-http2.sh
./get-http3.sh
```

5. Confirme que os dois ficheiros recebidos são idênticos ao original.

```
ls -lh $TP1_ROOT/media/video_ref.mp4 /tmp/http2_video_ref.mp4 /tmp/http3_video_ref.mp4
sha256sum $TP1_ROOT/media/video_ref.mp4 /tmp/http2_video_ref.mp4
/tmp/http3_video_ref.mp4
```

6. Realize uma pequena captura de cada protocolo no PC3. Para HTTP/2, inicie:

```
tcpdump -i eth0 -s 0 -w /tmp/http2_test.pcap "host $STREAMER_IP and
tcp port $HTTP2_PORT"
```

Enquanto a captura estiver ativa, execute noutro terminal:

```
$TP1_ROOT/http23/get-http2.sh
```

Termine a captura com Ctrl+C. Repita o procedimento para HTTP/3:

```
tcpdump -i eth0 -s 0 -w /tmp/http3_test.pcap "host $STREAMER_IP and
udp port $HTTP3_PORT"
```

e, noutro terminal:

```
$TP1_ROOT/http23/get-http3.sh
```

Termine novamente a captura com Ctrl+C. Os ficheiros PCAP podem ser abertos diretamente no Wireshark

```
cd /tmp
explorer.exe .
wireshark /tmp/http2_test.pcap &
wireshark /tmp/http3_test.pcap &
```

Abra os ficheiros no Wireshark. Para HTTP/2, utilize, por exemplo, o filtro tcp.port == 8443. Para HTTP/3, utilize quic || udp.port == 8444.

Nota: Não é necessário descriptar o conteúdo HTTP. Identifique as diferenças entre as pilhas HTTP/2 → TLS → TCP → IP e HTTP/3 → QUIC → UDP → IP, bem como o estabelecimento e a evolução das ligações.

Como evidência adicional, observe o estabelecimento da ligação e procure a extensão Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN). No Wireshark, pode utilizar o campo tls.handshake.extensions_alpn_str. Numa ligação HTTP/2 deverá ser possível identificar h2; numa ligação HTTP/3, o handshake transportado pelo QUIC deverá permitir identificar h3. A observação do ALPN complementa a identificação da pilha de transporte e fornece evidência de que o protocolo de aplicação pretendido foi efetivamente negociado.

6.2. Cenário de referência

1. Com a ligação routerA-routerB configurada com 10 Mbit/s, 10 ms de atraso por sentido e 0% de perda, meça o RTT com 10 mensagens ICMP e registe o RTT médio efetivamente observado.

```
ping -c 10 $STREAMER_IP
```

2. Remova os ficheiros resultantes de medições anteriores:

```
rm -f /tmp/http2_video_ref.mp4 /tmp/http3_video_ref.mp4
```

3. Realize três transferências HTTP/2 independentes, removendo /tmp/http2_video_ref.mp4 entre execuções e registe os três tempos:

```
/usr/bin/time -f "tempo=%e s" $TP1_ROOT/http23/get-http2.sh
```

4. Repita exatamente o mesmo procedimento para HTTP/3, removendo /tmp/http3_video_ref.mp4 entre execuções:

```
/usr/bin/time -f "tempo=%e s" $TP1_ROOT/http23/get-http3.sh
```

5. Calcule o tempo médio das três execuções para cada protocolo e determine o débito médio. Se necessário, utilize:

```
débito médio [bit/s] = (8 × tamanho do ficheiro [bytes]) / tempo [s]
```

6. Finalmente, realize uma nova transferência representativa de cada protocolo com captura de tráfego ativa. Para HTTP/2, inicie:

```
tcpdump -i eth0 -s 0 -w /tmp/E2_baseline_h2.pcap "host $STREAMER_IP and tcp port $HTTP2_PORT"
```

execute, noutro terminal, \$TP1_ROOT/http23/get-http2.sh e termine a captura com Ctrl+C. Para HTTP/3, inicie:

```
tcpdump -i eth0 -s 0 -w /tmp/E2_baseline_h3.pcap "host $STREAMER_IP and udp port $HTTP3_PORT"
```

execute, noutro terminal, \$TP1_ROOT/http23/get-http3.sh e termine a captura com Ctrl+C.

7. Guarde as capturas na pasta de resultados:

```
mv /tmp/E2_baseline_h2.pcap $TP1_ROOT/results/${GROUP}_E2_baseline_h2.pcap
mv /tmp/E2_baseline_h3.pcap $TP1_ROOT/results/${GROUP}_E2_baseline_h3.pcap
```

6.3. Experiência com o perfil atribuído ao grupo

1. Aplique na ligação routerA-routerB o perfil A-E atribuído ao grupo.
2. Meça novamente o RTT com ping e registe-o. Confirme também no CORE a largura de banda e a perda configuradas.

3. Execute três transferências HTTP/2 com o mesmo ficheiro, removendo o ficheiro de saída entre execuções e iniciando sempre um novo cliente.
4. Execute três transferências HTTP/3 nas mesmas condições.
5. Calcule o tempo médio e o débito médio para cada protocolo.
6. Realize uma transferência adicional de cada protocolo com tcpdump ativo, utilizando o mesmo procedimento do cenário de referência. Utilize /tmp/E2_perfil_h2.pcap e /tmp/E2_perfil_h3.pcap como ficheiros temporários de captura.
7. Guarde as capturas na pasta de resultados com os nomes:

```
mv /tmp/E2_perfil_h2.pcap $TP1_ROOT/results/${GROUP}_E2_perfil_${PROFILE}_h2.pcap
mv /tmp/E2_perfil_h3.pcap $TP1_ROOT/results/${GROUP}_E2_perfil_${PROFILE}_h3.pcap
```

Nota: A validade da comparação depende de HTTP/2 e HTTP/3 serem executados sob condições de rede equivalentes. Não altere qualquer outro parâmetro entre as duas experiências.

6.4. Evidências, registo e análise dos resultados

CENÁRIO	PROTOCOLO	BW	RTT	PERDA	TEMPO	DÉBITO
Referência	HTTP/2/TCP					
Referência	HTTP/3/QUIC					
Perfil	HTTP/2/TCP					
Perfil	HTTP/3/QUIC					

O relatório deverá incluir, pelo menos, as seguintes provas/evidências:

- uma captura representativa de HTTP/2 que permita identificar TCP, TLS e HTTP/2, incluindo, quando visível, a negociação ALPN h2;
- uma captura representativa de HTTP/3 que permita identificar UDP e QUIC, incluindo a negociação ALPN h3;
evidência das diferenças observadas no estabelecimento das ligações, nomeadamente a presença do estabelecimento TCP no HTTP/2 e a utilização direta de UDP/QUIC no HTTP/3;
- a tabela com tempos e débitos médios no cenário de referência e no perfil do grupo;
- uma figura ou gráfico produzido a partir das capturas que seja útil para discutir o efeito das condições de rede em pelo menos uma das soluções.

Questão 1. Identifique e compare as pilhas protocolares utilizadas por HTTP/2 e HTTP/3. Que diferenças são observáveis nas capturas Wireshark?

Questão 2. Compare HTTP/2/TCP e HTTP/3/QUIC no cenário de referência. Existem diferenças relevantes no tempo médio de transferência e no débito médio?

Questão 3. Compare os resultados do cenário de referência com os do perfil do grupo. Que parâmetro ou combinação de parâmetros parece ter maior influência no comportamento observado?

Questão 4. Com base na evidência recolhida, explique por que razão não é correto afirmar que HTTP/3/QUIC apresenta necessariamente melhor desempenho em todas as situações. Em que condições as diferenças observadas poderão ser relevantes para um serviço multimédia?

Etapa 3 - RTP/RTCP sobre UDP: unicast vs multicast

Nesta etapa pretende-se estudar a distribuição de uma stream multimédia em tempo real utilizando RTP sobre UDP e comparar o custo de uma solução unicast com uma solução multicast. A experiência utiliza a mesma topologia-base das etapas anteriores e permite observar diretamente onde ocorre a duplicação de tráfego.

O multicast atravessa routerA e routerB através da configuração fornecida no pacote do TP1. Não se pretende configurar protocolos de encaminhamento multicast; o foco está na distribuição RTP, na replicação do tráfego e na escalabilidade.

Preparação da experiência

1. Reponha a topologia-base e confirme a conectividade unicast do Streamer para PC3 e PC4.
2. Em cada nova shell CORE utilizada nesta etapa, carregue primeiro as variáveis do TP1:

```
source "$(find /home -maxdepth 5 -type f -path '*/esr/TP1/scripts/tp1-env.sh' -print -quit) "
```

Nota: este comando localiza e carrega o ficheiro tp1-env.sh, definindo automaticamente a variável \$TP1_ROOT na shell CORE.

3. Ative a configuração multicast separadamente nos routers. Abra uma shell em routerA e execute:

```
sudo $TP1_ROOT/multicast/enable-multicast.sh
```

Abra depois uma shell em routerB e execute o mesmo comando:

```
sudo $TP1_ROOT/multicast/enable-multicast.sh
```

Nota: A configuração de encaminhamento multicast não é objeto de avaliação. O script enable-multicast.sh é fornecido para ativar/verificar a configuração necessária em cada router de forma uniforme em todos os grupos.

4. Analise o vídeo preparado para RTP e registe o débito aproximado:

```
ffprobe -hide_banner $TP1_ROOT/media/video_rtp.mp4
```

5. As capturas serão realizadas com tcpdump dentro das shells CORE e analisadas posteriormente no Wireshark do Windows. Para observar o enlace routerA-routerB, utilize em routerA a interface ligada a routerB (na topologia fornecida, eth1). Antes de iniciar uma captura, confirme a interface com ip addr.

6. Se o Wireshark não identificar automaticamente um fluxo UDP como RTP, selecione um pacote desse fluxo e utilize **Analyze > Decode As... > RTP**. No cenário com duas streams unicast, poderá ser necessário aplicar **Decode As** separadamente a cada fluxo UDP.
7. Para inspecionar os campos RTP, utilize **Telephony > RTP > RTP Streams** e observe, entre outros, **Payload Type**, **Sequence Number**, **Timestamp** e **SSRC**.
8. Antes de cada cenário, termine as streams da experiência anterior e inicie uma nova captura, evitando misturar tráfego de cenários diferentes.

Experiência unicast

A experiência será realizada em dois cenários, mantendo o mesmo conteúdo e o mesmo débito por stream.

Cenário U1 - apenas PC3

1. No Streamer, inicie uma stream RTP para PC3 e gere o respetivo ficheiro SDP:

```
cd $TP1_ROOT/rtp
ffmpeg -re -stream_loop -1 -i $TP1_ROOT/media/video_rtp.mp4 -an -c:v copy -f rtp \
-sdp_file pc3.sdp rtp://$PC3_IP:5004
```

2. No PC3, assegure que as aplicações gráficas podem utilizar o display do WSL/Windows e inicie a reprodução a partir do ficheiro SDP:

```
export DISPLAY=:0
ffplay -protocol_whitelist file,udp,rtp $TP1_ROOT/rtp/pc3.sdp
```

3. Em routerA, inicie uma captura no enlace routerA-routerB:

```
tcpdump -i eth1 -s 0 -w /tmp/E3_U1_PC3.pcap "udp and host $STREAMER_IP"
```

4. Deixe a experiência decorrer durante aproximadamente 30 s, termine a captura com **Ctrl+C** e registe o débito observado. Guarde a captura:

```
mv /tmp/E3_U1_PC3.pcap $TP1_ROOT/results/${GROUP}_E3_U1_PC3.pcap
```

Cenário U2 - PC3 + PC4

5. Mantendo a stream de PC3 ativa, abra outro terminal no Streamer e inicie uma segunda stream unicast independente para PC4:

```
cd $TP1_ROOT/rtp
ffmpeg -re -stream_loop -1 -i $TP1_ROOT/media/video_rtp.mp4 -an -c:v copy -f rtp \
-sdp_file pc4.sdp rtp://$PC4_IP:5004
```

6. No PC4, inicie a reprodução:

```
export DISPLAY=:0
ffplay -protocol_whitelist file,udp,rtp $TP1_ROOT/rtp/pc4.sdp
```

7. Em routerA, inicie uma nova captura no enlace routerA-routerB:

```
tcpdump -i eth1 -s 0 -w /tmp/E3_U2_PC3_PC4.pcap "udp and host $STREAMER_IP"
```

8. Deixe a experiência decorrer durante aproximadamente 30 s, termine a captura com Ctrl+C e confirme no Wireshark a existência de duas streams RTP independentes, com destinos PC3 e PC4. Registe o tráfego agregado no enlace.

```
mv /tmp/E3_U2_PC3_PC4.pcap $TP1_ROOT/results/${GROUP}_E3_U2_PC3_PC4.pcap
```

Experiência multicast

Termine todas as streams unicast antes de iniciar esta experiência. Será utilizada uma única stream RTP enviada para o grupo multicast 239.10.10.10.

1. Confirme que o encaminhamento multicast foi ativado em routerA e routerB, conforme indicado na preparação da experiência.

2. No Streamer, inicie uma única stream multicast e gere o ficheiro SDP:

```
cd $TP1_ROOT/rtp
ffmpeg -re -stream_loop -1 -i $TP1_ROOT/media/video_rtp.mp4 -an -c:v copy -f rtp \
-sdp_file multicast.sdp "rtp://239.10.10.10:5004?ttl=16"
```

3. No PC3, inicie a reprodução:

```
export DISPLAY=:0
ffplay -protocol_whitelist file,udp,rtp $TP1_ROOT/rtp/multicast.sdp
```

4. Sem reiniciar o Streamer, execute o mesmo comando no PC4. Confirme que PC3 e PC4 recebem simultaneamente a mesma stream multicast.

```
export DISPLAY=:0
ffplay -protocol_whitelist file,udp,rtp $TP1_ROOT/rtp/multicast.sdp
```

5. Em routerA, capture aproximadamente 30 s no enlace routerA-routerB:

```
tcpdump -i eth1 -s 0 -w /tmp/E3_multicast_PC3_PC4.pcap "udp and dst host 239.10.10.10"
```

6. Termine a captura com Ctrl+C e abra o ficheiro no Wireshark. Confirme que o destino dos pacotes é 239.10.10.10 e que existe apenas uma stream RTP no enlace routerA-routerB, apesar de existirem dois recetores.

```
ip.dst == 239.10.10.10
```

7. Guarde a captura representativa:

```
mv /tmp/E3_multicast_PC3_PC4.pcap $TP1_ROOT/results/${GROUP}_E3_multicast_PC3_PC4.pcap
```

Nota: como o Wireshark está instalado no Windows, pode abrir a pasta do TP1 a partir do WSL com explorer.exe . e abrir diretamente os ficheiros .pcap no Wireshark. Não é necessário instalar a interface gráfica do Wireshark dentro do WSL.

Evidências e análise de escalabilidade

Para esta etapa, o relatório deverá incluir evidência que permita comprovar a execução e fundamentar a comparação entre unicast e multicast. Inclua pelo menos:

- uma captura RTP do cenário U1 em que seja possível identificar os endereços de origem/destino e campos RTP relevantes;
- uma captura do cenário U2 que mostre as duas streams RTP independentes no enlace routerA-routerB;
- uma captura RTP multicast que identifique o endereço de grupo 239.10.10.10 e mostre uma única stream no enlace routerA-routerB;
- uma tabela comparativa do débito observado no enlace routerA-routerB nos cenários U1, U2 e multicast com dois recetores.

Considere R como o débito médio de uma stream e N como o número de clientes. Compare os resultados medidos com as aproximações seguintes:

unicast: $B_{\text{servidor}} \approx N \times R$ multicast: $B_{\text{servidor}} \approx R$

Com base no valor de R medido, estime ainda o tráfego de saída do servidor para $N = 10$, $N = 100$ e $N = 1000$ clientes em unicast e compare conceptualmente com multicast.

Questão 1. Como evoluiu o tráfego no enlace routerA-routerB quando se passou de uma para duas streams unicast? Os resultados aproximam-se da relação $N \times R$?

Questão 2. No cenário U2, como é possível distinguir no Wireshark as duas streams RTP independentes? Utilize endereços, portas e/ou SSRC na resposta.

Questão 3. Como evoluiu o tráfego no caso multicast quando foi adicionado o segundo recetor? Onde ocorre a replicação necessária para entregar a stream aos dois clientes?

Questão 4. Que informação fornece o cabeçalho RTP nesta experiência? Identifique nas capturas campos como Payload Type, Sequence Number, Timestamp e SSRC. Se observar tráfego RTCP, indique também a sua função.

Questão 5. Se multicast reduz a duplicação de tráfego, por que razão um serviço global de distribuição de conteúdos na Internet não pode assumir simplesmente multicast IP extremo-a-extremo? Relacione a resposta com a motivação para arquiteturas de distribuição ao nível aplicacional.

7. Relatório e entrega

O relatório deverá apresentar de forma clara e sucinta a configuração experimental, as provas de execução, os resultados obtidos e a respetiva análise. Não se pretende uma descrição passo a passo do guião; o foco deverá estar na evidência recolhida e na interpretação dos resultados.

7.1. Identificação e estrutura sugerida

Na primeira página do relatório deverão constar:

- turno PL;
- identificador do grupo (por exemplo, PL10);
- nome e número dos três estudantes;
- perfil experimental atribuído (A-E).

Estrutura sugerida:

- Configuração experimental - topologia, perfil do grupo e parâmetros relevantes;
- Baseline HTTP - prova da transferência e identificação da pilha HTTP/TCP;
- Etapa 1 - resultados do MPEG-DASH, experiência dinâmica e perfil do grupo;
- Etapa 2 - comparação HTTP/2/TCP vs HTTP/3/QUIC;
- Etapa 3 - comparação RTP unicast vs multicast e análise de escalabilidade;
- Discussão - comparação transversal e principais compromissos observados;
- Conclusões - principais conclusões sustentadas pelos dados experimentais.

7.2. Provas de execução e evidência experimental

O relatório deverá incluir provas de execução das experiências. Sempre que possível, selecione evidências que cumpram simultaneamente duas funções: comprovar que a experiência foi realizada nas condições indicadas e fornecer informação relevante para a análise e discussão.

Podem ser utilizadas, entre outras:

- capturas de tráfego analisadas no Wireshark que identifiquem protocolos, fluxos, endereços ou eventos relevantes;
- gráficos I/O do Wireshark ou estatísticas de tráfego;
- excertos relevantes de resultados de ffprobe, ffmpeg, ping ou dos clientes utilizados;
- informação apresentada pelo player DASH;
- tabelas com valores medidos e gráficos produzidos a partir desses valores;
- capturas da topologia ou das propriedades da ligação quando necessárias para comprovar as condições experimentais.

Não inclua capturas de ecrã apenas para demonstrar a execução de comandos quando estas não acrescentem informação útil. As provas deverão ser legíveis, identificadas e referidas no texto da discussão.

Conserve os ficheiros .pcap e restantes dados experimentais até à conclusão da avaliação. Só deverão ser submetidos juntamente com o relatório se tal for explicitamente solicitado no e-learning.

7.3. Organização dos ficheiros de evidência

Para facilitar a rastreabilidade das medições, utilize nomes de ficheiro que incluam o identificador do grupo, a etapa e o cenário. Exemplos:

```
PL14_HTTP_baseline.pcap
PL14_E1_baseline.pcap
PL14_E1_perfil_C.pcap
PL14_E2_baseline_h2.pcap
PL14_E2_perfil_h3.pcap
PL14_E3_U2_PC3_PC4.pcap
PL14_E3_multicast_PC3_PC4.pcap
```

7.4. Submissão

O relatório deverá ser submetido em formato PDF na plataforma de e-learning, através da funcionalidade indicada para o grupo.

Nome recomendado do ficheiro:

```
ESR-TP1-PL14.pdf # exemplo para o grupo PL14
```

Data limite de entrega: 12/10/2026, até ao final do dia.